

# Unidad III: Ecuaciones Diferenciales

Ecuaciones Diferenciales y Cálculo Multivariado

Año 2021

# T14: Ecuación Diferencial Lineal Homogénea de Orden Superior

## Definición 1:

Se dice lineal si es de primer grado respecto a la función desconocida.

$$a_0 y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + a_2 y^{(n-2)} + \dots + a_n y = f(x)$$

$$\text{Si } \begin{cases} f(x) = 0, & \text{lineal homogénea} \\ f(x) \neq 0, & \text{lineal no homogénea} \end{cases}$$

$a_0; a_1; a_2; \dots; a_n$  y  $f(x)$  son funciones de  $x$  o constantes siendo continuas  $\forall x, a_0 \neq 0$  y hacemos  $a_0 = 1$ .

## Teorema 1:

Si  $y_1$  e  $y_2$  son dos soluciones de  $y'' + a_1 y' + a_2 y = 0$  (1), entonces  $y_1 + y_2$  es solución.

Si  $y_1$  es solución  $a_0 y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + a_2 y^{(n-2)} + \dots + a_n y = f(x)$

Si  $y_2$  es solución  $\text{Si } \begin{cases} f(x) = 0, \\ f(x) \neq 0, \end{cases}$

Si  $y_1 + y_2$  es solución deberá verificar (1)  $(y_1 + y_2)'' + a_1(y_1 + y_2)' + a_2(y_1 + y_2) = 0$

$$y_1 + y_2'' + a_1 y_1' + a_1 y_2' + a_2 y_1 + a_2 y_2 = 0$$

$$\underbrace{y_1'' + a_1 y_1' + a_2 y_1}_0 + \underbrace{y_2'' + a_1 y_2' + a_2 y_2}_0 = 0$$

# T14: Ecuación Diferencial Lineal Homogénea

## Teorema 2:

Sea  $\begin{cases} C = cte \\ y_1 \text{ solución de } y_1'' + a_1 y_1' + a_2 y_1 = 0 \end{cases} \quad (1)$ , Comprobaremos que  $Cy_1$  es solución de (1).

Si  $y_1$  es solución  $\Rightarrow y_1'' + a_1 y_1' + a_2 y_1 = 0$

Si  $Cy_1$  es solución debe verificar a (1):  $(Cy_1)'' + a_1(Cy_1)' + a_2 Cy_1 = 0$

$$Cy_1'' + Ca_1 y_1' + Ca_2 y_1 = 0$$

$$C[y_1'' + a_1 y_1' + a_2 y_1] = 0$$

## Definición 2:

Dos soluciones  $y_1$  e  $y_2$  de (1) son **linealmente independientes** en el intervalo  $[a, b]$  si su razón **no** es constante.

$$\frac{y_2}{y_1} \neq cte$$

## Definición 3:

Si  $y_1$  e  $y_2$  son dos funciones de  $x$ , entonces el determinante

$\begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1 y_2' - y_2 y_1'$  se llama Wronskiano y se simboliza  $W(y_1, y_2)$ .

# T14: Ecuación Diferencial Lineal Homogénea

## Teorema 3:

Sean  $y_1$  e  $y_2$  dos soluciones de (1). Si  $y_1$  e  $y_2$  son linealmente dependientes en  $[a, b]$ , el Wronskiano  $W(y_1, y_2)$  es idénticamente nulo en  $[a, b]$ .

$$\begin{aligned} \text{Si } y_2 &= \lambda y_1 \\ y_2' &= \lambda y_1' \end{aligned} \Rightarrow W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_1 & \lambda y_1 \\ y_1' & \lambda y_1' \end{vmatrix} = 0$$

## Teorema 4:

Si el Wronskiano  $W(y_1, y_2)$  de dos soluciones de una EDLH **no se anula** en  $x = x_0$  del  $[a, b]$ , en el cual los coeficientes  $(a_i)$  de la ecuación son continuos, entonces no se anula en ningún punto  $x$  de ese  $[a, b]$ .

Si  $y_1$  es solución  $y_1'' + a_1 y_1' + a_2 y_1 = 0$  (1)

Si  $y_2$  es solución  $y_2'' + a_1 y_2' + a_2 y_2 = 0$  (2)

Multiplicamos (1) por  $(-y_2)$  y (2) por  $(y_1)$ , luego lo sumamos:

$$\begin{aligned} & -y_1'' y_2 - a_1 y_1' y_2 - a_2 y_1 y_2 = 0 \\ + & \quad \quad \quad y_2'' y_1 + a_1 y_2' y_1 + a_2 y_1 y_2 = 0 \\ \hline & -y_1'' y_2 - a_1 y_1' y_2 - a_2 y_1 y_2 = 0 \\ & y_2'' y_1 + a_1 y_2' y_1 + a_2 y_1 y_2 = 0 \end{aligned}$$

# T14: Ecuación Diferencial Lineal Homogénea

$$W' + a_1 W = 0 \Rightarrow \frac{dW}{dx} + a_1 W = 0 \Rightarrow \frac{dW}{W} = -a_1 dx \quad a_1 \text{ es función de } x \text{ o cte.}$$

Resolviendo esta ED de varias variables resulta:

$$\int \frac{dW}{W} = - \int_{x_0}^x a_1 dx + \ln C$$

$$\ln W - \ln C = - \int_{x_0}^x a_1 dx \quad \Rightarrow \quad \ln \left( \frac{W}{C} \right) = - \int_{x_0}^x a_1 dx$$

$$\frac{W}{C} = e^{- \int_{x_0}^x a_1 dx} \quad \Rightarrow \quad \boxed{W = C e^{- \int_{x_0}^x a_1 dx}} \quad \text{Fórmula de Liouville}$$

Calculamos C para satisfacer las condiciones iniciales:

Para  $x = x_0$  será  $W = W_0$

$$W = C e^{- \int_{x_0}^x a_1 dx}$$

$$W_0 = C e^0 \quad \Rightarrow \quad W_0 = C$$

$$W = W_0 e^{- \int_{x_0}^x a_1 dx}$$



# T14: Ecuación Diferencial Lineal Homogénea

## Teorema 5:

Si las soluciones  $y_1$  e  $y_2$  de (1) son linealmente independientes en  $[a, b]$ , el Wronskiano  $W(y_1, y_2)$  no se anula en ningún punto del  $[a, b]$ .

## Teorema 6:

Si  $y_1$  e  $y_2$  son soluciones linealmente independientes de (1) entonces:  
 $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$  será la solución general.

## Teorema 7:

Si se conoce una solución particular de una EDLH de 2° orden, la búsqueda de otra solución linealmente independiente se reduce a una integración de funciones.

# T15:Ecuaciones Diferenciales Lineales Homogéneas de Segundo Orden con Coeficientes Constantes

Sea  $y'' + py' + qy = 0$  (1) . Siendo  $p \wedge q$  constantes y reales.

Consideramos la solución:  $y = e^{kx}$ ,  $k = cte$

$$y' = ke^{kx}$$

$$y'' = k^2 e^{kx}$$

Reemplazando en (1):

$$k^2 e^{kx} + pke^{kx} + qe^{kx} = 0$$

$$e^{kx}(k^2 + pk + q) = 0 \quad \text{como } e^{kx} \neq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$k^2 + pk + q = 0$$

**Ecuación Característica**

Si aplicamos la resolvente a esta ecuación de 2° grado, pueden presentarse los siguientes casos:

# T15:Ecuaciones Diferenciales Lineales Homogéneas de Segundo Orden con Coeficientes Constantes

**1) Si  $K_1$  y  $K_2$  son reales y distintos:**

Se propone  $\begin{cases} y_1 = e^{k_1 x} \\ y_2 = e^{k_2 x} \end{cases}$  como dos soluciones particulares.

Si el cociente de dos soluciones no es constante entonces son linealmente independientes:  $\frac{y_1}{y_2} = \frac{e^{k_1 x}}{e^{k_2 x}} = e^{(k_1 - k_2)x}$

Por Teorema 6, la solución general es:  $y = C_1 e^{k_1 x} + C_2 e^{k_2 x}$

Ejemplo 10: Dada  $y'' - 5y' + 6y = 0$ , hallar la solución general



# T15:Ecuaciones Diferenciales Lineales Homogéneas de Segundo Orden con Coeficientes Constantes

2) Si  $K_1 = K_2$  y reales:

Siendo: 
$$\begin{cases} k_1 = -\frac{p}{2} + \sqrt{\frac{p^2}{4} - q} \\ k_2 = -\frac{p}{2} - \sqrt{\frac{p^2}{4} - q} \end{cases}$$
 Si  $K_1 = K_2$ , entonces  $\sqrt{\frac{p^2}{4} - q} = 0 \Rightarrow \frac{p^2}{4} - q = 0$   
$$k_1 = k_2 = -\frac{p}{2} \Rightarrow 2k_1 + p = 0 \quad (1)$$

Consideramos como solución particular:  $y_1 = e^{k_1 x}$

Otra solución particular es:  $y_2 = u(x)e^{k_1 x}$ , derivamos:

$$y_2' = u'e^{k_1 x} + uk_1 e^{k_1 x} = e^{k_1 x} (u' + k_1 u)$$

$$y_2'' = u''e^{k_1 x} + u'k_1 e^{k_1 x} + u'k_1 e^{k_1 x} + uk_1^2 e^{k_1 x}$$

$$y_2'' = e^{k_1 x} (u'' + 2k_1 u' + k_1^2 u)$$

Reemplazando en la ecuación característica:  $y_2'' + py_2' + qy_2 = 0$

$$e^{k_1 x} (u'' + 2k_1 u' + k_1^2 u) + pe^{k_1 x} (u' + k_1 u) + qe^{k_1 x} = 0$$

$$e^{k_1 x} [u'' + (2k_1 + p)u' + (k_1^2 + pk_1 + q)u] = 0$$

Teniendo en cuenta (1):

$$e^{k_1 x} [u'' + (k_1^2 + pk_1 + q)u] = 0$$

# T15:Ecuaciones Diferenciales Lineales Homogéneas de Segundo Orden con Coeficientes Constantes

$$e^{k_1 x} [u'' + (k_1^2 + pk_1 + q)u] = 0$$

Siendo  $k_1$  solución de la ecuación característica, quedando:  $e^{k_1 x} u'' = 0$

Como  $e^{k_1 x} \neq 0$ , entonces:  $u'' = 0$

$$u' = C_1$$

$$u = C_1 x + C_2, \text{ donde } C_1 \text{ y } C_2 \text{ son constantes}$$

Siendo la solución general:  $y_2 = (C_1 x + C_2)e^{k_1 x}$

Ejemplo 11: Dada  $y'' - 6y' + 9y = 0$ , hallar la solución general

# T15:Ecuaciones Diferenciales Lineales Homogéneas de Segundo Orden con Coeficientes Constantes

**3) Si  $K_1$  y  $K_2$  son complejos conjugadas:**

Siendo: 
$$\begin{cases} k_1 = -\frac{p}{2} + \sqrt{\frac{p^2}{4} - q} \\ k_2 = -\frac{p}{2} - \sqrt{\frac{p^2}{4} - q} \end{cases}$$
 Si  $K_1$  y  $K_2$  serán complejos conjugados si:  $\frac{p^2}{4} - q < 0$

Si  $\alpha = -\frac{p}{2}$   $\beta = \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}$ , entonces será: 
$$\begin{cases} k_1 = \alpha + \beta i \\ k_2 = \alpha - \beta i \end{cases}$$

Las soluciones particulares serán: 
$$\begin{cases} y_1 = e^{(\alpha + \beta i)x} \\ y_2 = e^{(\alpha - \beta i)x} \end{cases}$$

Sea  $y = u(x) + i.v(x)$  una función compleja de variable real. Procedemos a derivar y a reemplazar en la ecuación característica:

$$\begin{aligned} [u(x) + i.v(x)]'' + p[u(x) + i.v(x)]' + q[u(x) + i.v(x)] &= 0 \\ (u'' + pu' + qu) + (v'' + pv' + qv)i &= 0 \end{aligned}$$

# T15:Ecuaciones Diferenciales Lineales Homogéneas de Segundo Orden con Coeficientes Constantes

$$\begin{cases} u'' + pu' + qu = 0 \\ v'' + pv' + qv = 0 \end{cases}$$

Esto nos dice que  $u(x)$  y  $v(x)$  son soluciones:

$$\begin{cases} y_1 = e^{(\alpha + \beta i)x} = e^{\alpha x} \cos \beta x + ie^{\alpha x} \sen \beta x \\ y_2 = e^{(\alpha - \beta i)x} = e^{\alpha x} \cos \beta x - ie^{\alpha x} \sen \beta x \end{cases}$$

Serán soluciones las funciones reales:

$$\begin{cases} \overline{y_1} = e^{\alpha x} \cos \beta x \\ \overline{y_2} = e^{\alpha x} \sen \beta x \end{cases}$$

estas soluciones son linealmente independientes:

$$\frac{\overline{y_1}}{\overline{y_2}} = \frac{e^{\alpha x} \cos \beta x}{e^{\alpha x} \sen \beta x} = \cot g \beta x \neq cte$$

La solución general es:  $y = C_1 e^{\alpha x} \cos \beta x + C_2 e^{\alpha x} \sen \beta x$

$$y = e^{\alpha x} [C_1 \cos \beta x + C_2 \sen \beta x]$$

Ejemplo 12: Dada  $y'' - 4y' + 13y = 0$ , hallar la solución general



# T17:Ecuación Diferencial Lineal No Homogénea de Segundo Orden

Dada la ED:  $y'' + py' + qy = f(x)$  (1), siendo  $p$  y  $q$  reales y constantes.

## Teorema:

La solución general de (1) se expresa como la suma de una solución particular cualquiera  $y^*$  de esta ecuación y la solución general  $y_h$  de la homogénea correspondiente.

## Demostración:

Si  $y_h$  es solución de la homogénea será:  $y_h'' + py_h' + qy_h = 0$  (2)

Se demostrará:  $y = y_h + y^*$  (3) es solución de (1)

Si  $y$  es solución de (1), debe verificar que:  $(y_h + y^*)' + p(y_h + y^*) = f(x)$

Ordenando:  $\underbrace{(y_h'' + py_h' + qy_h)}_0 + \underbrace{(y^{*''} + py^{*'} + qy^*)}_{\text{Solución de la homogénea}} = f(x)$

Queda demostrado que la (3) es solución de (1)

# T17:Ecuación Diferencial Lineal No Homogénea de Segundo Orden

Siendo  $p, q, f(x)$  continuas en  $R$ , la solución de la homogénea es:  $y_h = C_1 y_1 + C_2 y_2$

Es decir:  $y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + y^*$

Considerando las constantes iniciales:  $\begin{cases} y = y_0 & \text{para } x = x_0 \\ y' = y_0' & \text{para } x = x_0 \end{cases}$  se tendrá

$$\begin{cases} y_0 = C_1 y_{10} + C_2 y_{20} + y_0^* \\ y_0' = C_1 y_{10}' + C_2 y_{20}' + y_0^{*'} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 y_{10} + C_2 y_{20} = y_0 - y_0^* \\ C_1 y_{10}' + C_2 y_{20}' = y_0' - y_0^{*'} \end{cases}$$

Del sistema se puede calcular  $C_1$  y  $C_2$ :

$$\begin{vmatrix} y_{10} & y_{20} \\ y_{10}' & y_{20}' \end{vmatrix} \neq 0 \quad \Rightarrow \quad W(y_{10}, y_{20}) = y_{10} \cdot y_{20}' - y_{10}' \cdot y_{20} \neq 0$$

La solución general:  $y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + y^*$



# T17:Ecuación Diferencial Lineal No Homogénea de Segundo Orden

## Teorema:

Sea  $y'' + py' + qy = f_1(x) + f_2(x)$  (1)

Sea  $y_1$  solución particular de  $y'' + py' + qy = f_1(x)$

Sea  $y_2$  solución particular de  $y'' + py' + qy = f_2(x)$

Entonces  $y_1 + y_2$  es solución particular de (1)

## Demostración:

Reemplazando  $y_1 + y_2$  y sus derivadas en (1) tenemos:

$$(y_1 + y_2)'' + p(y_1 + y_2)' + q(y_1 + y_2) = f_1(x) + f_2(x)$$

$(y_1'' + py_1' + qy_1) + (y_2'' + py_2' + qy_2) = f_1(x) + f_2(x)$  esta última expresión es una identidad y prueba el teorema.

# T18:Ecuación Diferencial Lineal No Homogénea de Segundo Orden. Método de los coeficientes indeterminados

Dado  $y'' + py' + qy = f(x)$  (1),  $p, q \in R$

1) Si  $f(x) = P_n(x)e^{\alpha x}$  (2)

Siendo  $P_n(x)$  un polinomio de grado  $n$

$$y = C_1 e^{k_1 x} + C_2 e^{k_2 x} + (\Delta_0 x^n + \Delta_1 x^{n-1} + \dots + \Delta_n) e^{\alpha x}$$

- a) Si el número  $\alpha$  **no es raíz** de la ecuación característica:
- b) Si el número  $\alpha$  es raíz simple de la ecuación característica:
- a) Si el número  $\alpha$  es raíz doble de la ecuación característica:

# T18:Ecuación Diferencial Lineal No Homogénea de Segundo Orden. Método de los coeficientes indeterminados

Tabla del Método de Coeficientes Indeterminados

| $f(x)$                                                                       | Integral particular $y(x)$                                                                                         | *      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| $\alpha$                                                                     | $A$                                                                                                                | 0      |
| $\alpha \cdot x^n \quad n \in \mathbb{Z} \dots \mathbb{C}$                   | $A_0 x^n + A_1 x^{n-1} + \dots + A_n$                                                                              | 0      |
| $\alpha \cdot x^n \quad p \in \mathbb{R}$                                    | $A \cdot e^{px}$                                                                                                   | p      |
| $\alpha \cos qx$                                                             | $A \cos qx + B \sin qx$                                                                                            | q.i    |
| $\alpha \sin qx$                                                             | $A \cos qx + B \sin qx$                                                                                            | qi     |
| $\alpha x^n e^{px} \cos qx \dots \dots \dots$<br>$\alpha x^n e^{px} \sin qx$ | $(A_0 x^n + A_1 x^{n-1} + \dots + A_n) e^{px} \cos qx$<br>$+ (B_0 x^n + B_1 x^{n-1} + \dots + B_n) e^{px} \sin qx$ | p + qi |
| $x^n e^{px}$                                                                 | $e^{px} (A_0 x^n + A_1 x^{n-1} + \dots + A_n)$                                                                     | p      |
| $e^{px} \sin qx \dots \dots \dots$<br>$e^{px} \cos qx$                       | $e^{px} (A \cos qx + B \sin qx)$                                                                                   | p + qi |

**Nota:** si los números de la columna (\*) son raíces de la ecuación característica:  $k^2 + pk + q = 0$ , las funciones  $y(x)$  de la segunda columna deben ser multiplicadas por  $x^n$  donde  $n$  es el orden de multiplicidad de dichas raíces.

Si  $f(x)$  es la suma de funciones de la primera columna, la  $y(x)$  propuesta es la suma de las correspondientes funciones de la 2<sup>da</sup> columna.

# T19: Sistemas de Ecuaciones Diferenciales de Coeficientes Constantes

Se llama sistema de ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes, al sistema:

$$\frac{dx_i}{dt} = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + f_i(t) \quad , i = 1; 2; 3; \dots; n \quad ; \quad a_{ij} = \text{constantes} \quad ; f(t) \text{ funciones de } t$$

Si  $f(t) = 0$  el sistema es homogéneo

## Un sistema homogéneo es:

[illegible]

# T19: Sistemas de Ecuaciones Diferenciales de Coeficientes Constantes

El conjunto de funciones

$$\begin{cases} x_1 = \varphi_1(t) \\ x_2 = \varphi_2(t) \\ \vdots \\ x_n = \varphi_n(t) \end{cases} \quad (2)$$

determinadas; diferenciales con derivadas continuas en  $(a, b)$  se llama solución del sistema (1) en ese intervalo, si las funciones (2) convierten a las ecuaciones (1) en identidades que se cumplen  $\forall t \in (a, b)$ .

El problema de hallar las soluciones

$$\begin{cases} x_1 = \varphi_1(t) \\ x_2 = \varphi_2(t) \\ \vdots \\ x_n = \varphi_n(t) \end{cases} \quad (2) \quad \text{se llama problema de Cauchy.}$$



## T20: Reducción de un Sistema a una Ecuación de N-Ésimo Orden

Sea el sistema: 
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax + by + f(t) & (1) \\ \frac{dy}{dt} = cx + dy + g(t) & (2) \end{cases}$$
 siendo  $a, b, c$  y  $d$  constantes y  $f(t)$  y  $g(t)$  funciones de  $t$ .

De (1) despejo  $y$ : 
$$y = \frac{1}{b} \left[ \frac{dx}{dt} - ax - f(t) \right] \quad (3)$$

Derivamos: 
$$\frac{dy}{dt} = \frac{1}{b} \left[ \frac{d^2x}{dt^2} - a \frac{dx}{dt} - f'(t) \right] \quad (4)$$

Reemplazando (3) y (4) en (2):

$$\frac{1}{b} \left[ \frac{d^2x}{dt^2} - a \frac{dx}{dt} - f'(t) \right] = cx + d \frac{1}{b} \left[ \frac{dx}{dt} - ax - f(t) \right] + g(t)$$

Simplificando:

$$A \frac{d^2x}{dt^2} + B \frac{dx}{dt} + Cx + D(t) = 0$$

$A, B$  y  $C$  son constantes

## T20: Reducción de un Sistema a una Ecuación de N-Ésimo Orden

Si  $x = \varphi_1(t, C_1, C_2)$  si  $k_1 \neq k_2$ , reemplazando en la ecuación característica:

$$x = \varphi_1(t, C_1, C_2) \text{ si } k_1 \neq k_2$$

Conociendo  $x$  se puede calcular  $\frac{dx}{dt}$  que se reemplaza en (3) para calcular:

$$x = C_1 e^{k_1 t} + C_2 e^{k_2 t} + p_1(t)$$

Ejemplo 13:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y + 1 & (1) \\ \frac{dy}{dt} = x + 1 & (2) \end{cases}$$

# T21: Método de Euler para un Sistema de Ecuaciones Diferenciales Lineales Homogéneos con Coeficientes Constantes

Considerando:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax + by + cz \\ \frac{dy}{dt} = a_1x + b_1y + c_1z \\ \frac{dz}{dt} = a_2x + b_2y + c_2z \end{cases} \quad (1)$$

Buscando una solución de la forma:

$$\begin{cases} x = \lambda e^{kt} \\ y = \mu e^{kt} \\ z = \nu e^{kt} \end{cases} \quad (2)$$

Se reemplaza (2) en (1):

$$\begin{cases} \lambda k e^{kt} = a \lambda e^{kt} + b \mu e^{kt} + c \nu e^{kt} \\ \mu k e^{kt} = a_1 \lambda e^{kt} + b_1 \mu e^{kt} + c_1 \nu e^{kt} \\ \nu k e^{kt} = a_2 \lambda e^{kt} + b_2 \mu e^{kt} + c_2 \nu e^{kt} \end{cases} \quad \begin{cases} (a - k)\lambda + b\mu + c\nu = 0 \\ a_1\lambda + (b_1 - k)\mu + c_1\nu = 0 \\ a_2\lambda + b_2\mu + (c_2 - k)\nu = 0 \end{cases} \quad (3)$$

La (3) es un sistema que posee soluciones distintas de la trivial (no nulas) cuando el determinante principal es igual a cero:

$$\begin{vmatrix} a-k & b & c \\ a_1 & b_1-k & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2-k \end{vmatrix} = 0 \quad (4)$$

Resolviendo obtenemos la ecuación característica:

$$Ak^3 + Bk^2 + Ck + D = 0 \quad (5)$$

- I)  $k_1, k_2$  y  $k_3$  reales y distintos
- II) Existen soluciones múltiples
- III) Existen soluciones complejas

# Ejemplos prácticos de modelos matemáticos aplicando ecuaciones diferenciales